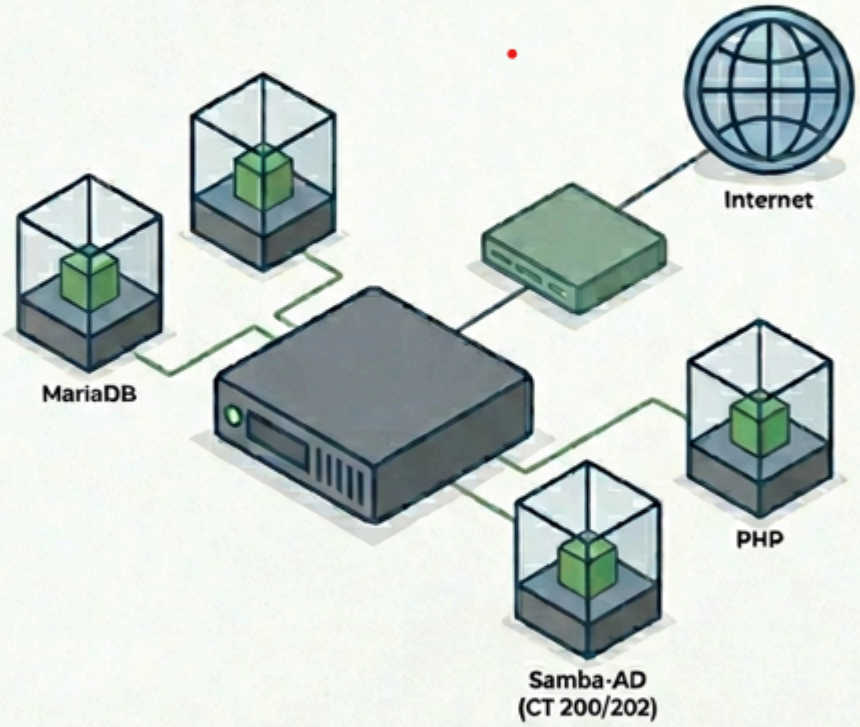
MANUAL DE INSTALACIÓN E CONFIGURACIÓN

Sistema de Rede e Monitorización para Contornos de Automoción Distribuídos



Autor: David Ruso

Índice

1. INTRODUCCIÓN..... 3
1.1. Diseño da rede..... 3
1.2. IPTABLES..... 3
2. Prerequisitos de instalación..... 4
3.Instalación de Proxmox..... 6
4.Configuración da rede..... 6
5.Instalación de contenedores..... 7
6. Instalación de Samba4..... 11
7. Creación do cliente..... 13
8. Instalación de MARIA DB..... 15
9. Instalación de apache..... 16

1. INTRODUCCIÓN

Este manual técnico está dirixido exclusivamente ao administrador de sistemas responsable do despregue, xestión e mantemento da infraestrutura virtualizada para a rede de talleres distribuídos. O sistema centralízase nun hipervisor Proxmox VE, utilizando contedores LXC baseados en Debian 12.

1.1. Diseño da rede

A rede interna estrutúrase sobre o switch virtual vmbr1 en modo *VLAN aware*. O direccionamento privado implementado atende á seguinte matriz:

VLAN	Subrede	IP Estática	Servizo / Función
VLAN 10	10.0.10.0/24	10.0.10.10	**Almacenamento:** Servidor de Base de Datos MariaDB seguro.
VLAN 20	10.0.20.0/24	10.0.20.10	**Xestión Web:** Servidor Apache con PHP (Dashboard de Control).
VLAN 30	10.0.30.0/24	10.0.30.10	**Directorio Activo:** Samba4 AD DC (DNS e Autenticación).
VLAN 40	10.0.40.0/24	Dinámica (DHCP)	**Clientes / Monitorización:** Nodos dos talleres e axentes Telegraf.

1.2. IPTABLES

O acceso ao exterior efectúase mediante NAT dende o Host de Proxmox a través da interface física conectada á WAN (vmbr0). As regras perimetrais do firewall rexen os seguintes fluxos estritos:

- **Deny All Inter-VLAN:** Bloquéase por defecto todo o tráfico entre as VLANs 10, 20, 30 e 40, excepto as excepcións detalladas a continuación.
- **Samba4 AD DC (VLAN 30):** Accesible dende calquera VLAN unicamente para resolución DNS (porto 53 UDP/TCP) e servizos de directorio (portos 88, 135, 389, 445).

- **Acceso Web-BD:** Permítese o tráfico exclusivo dende a IP do Apache (10.0.20.10) cara ao porto 3306 TCP do MariaDB (10.0.10.10).
- **Recollida de Métricas:** Os axentes Telegraf da VLAN 40 teñen permitido o tráfico de saída cara ao porto 3306 TCP da VLAN 10 para inxección de datos. Queda prohibida calquera outra interacción orixe VLAN 40 cara á VLAN 10.

2. Prerequisitos de instalación

Antes de iniciar a creación dos contedores, o nodo físico Proxmox debe estar configurado para soportar o enrutamento e o illamento de capa 2. Para eso, empregaremos 2 tarxetas de rede no sistema de virtualización que empregemos, neste caso VMWare.

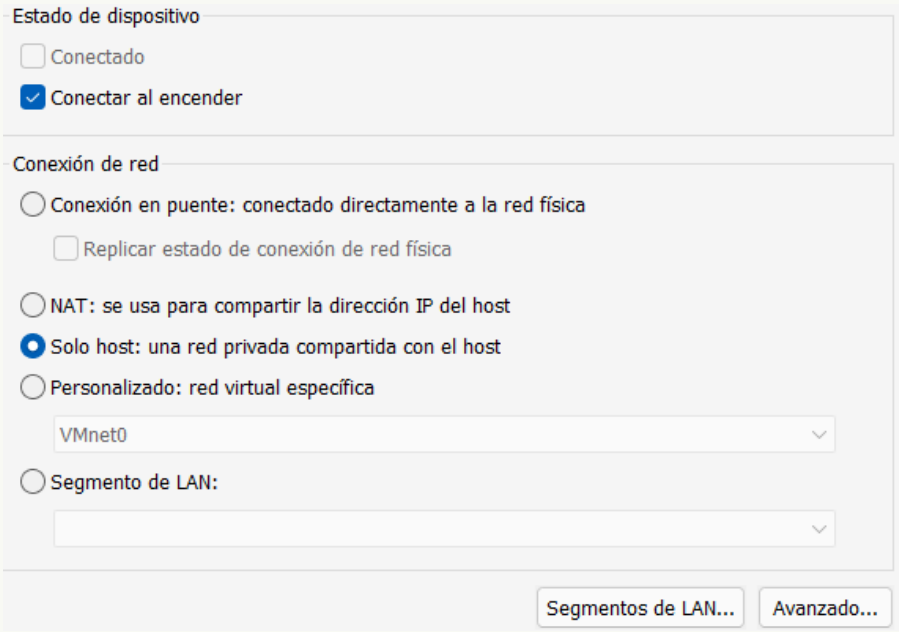
As dúas interfaces teñen que quedar da seguinte forma:

- Interfaz Host-Only: Empregarase en Proxmox para crear unha rede vmbr1 para a conexión na LAN das VLANs, facendo que os dispositivos conectados a esta tarxeta non teñan acceso a internet, salvo o CLT de Samba4.

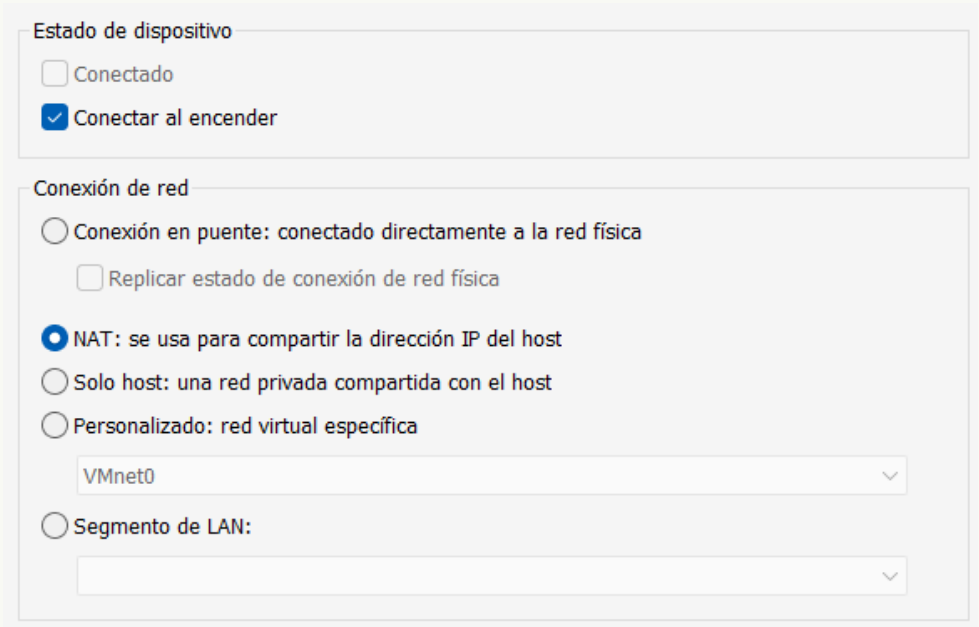
- Interfaz NAT: Será a porta de acceso a Internet, empregarase para conectar o hipervisor de Proxmox cunha IP pública, esta dará o acceso ao DNS 8.8.8.8 ao CLT de Samba4.

A configuración PREVIA A CREACIÓN DA MÁQUINA debe de quedar da seguinte forma:

HOST-ONLY



NAT



3.Instalación de Proxmox

Unha vez configuradas as interfaces da máquina virtual, debemos de instalar proxmox, neste manual tratarase a instalación por ENTORNO GRÁFICO.

Hostname: `nome.tfc.local`
IP Address: `IP ROUTER LOCAL`
Gateway: `IP ROUTER LOCAL .2**`
DNS Server: `8.8.8.8`

** Se o noso router local emprega unha dirección 192.168.72.XX, a nosa Gateway será 192.168.72.**2**

4.Configuración da rede

Cando a máquina estea instalada, conectarémonos ao Dashboard empregando:
https://[DIRECCION_IP]:8006
(É imprescindible escribir o protocolo e o porto para que Proxmox conecte)

Unha vez no dashboard, debemos realizar a **configuración inicial da rede.**

Débese copiar o seguinte contido no ficheiro posteriormente indicado

FICHEIRO INTERFACES **(/etc/network/interfaces)**

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto nic0
iface nic0 inet manual
auto nic1
iface nic1 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address [IP_PROXMOX]/24
    gateway [GATEWAY PROXMOX]
    bridge-ports nic1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 -o vmbr0 -j MASQUERADE
auto vmbr1
iface vmbr1 inet manual
```

```
    bridge-ports nic0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware yes

# VLAN 10
auto vmbr1.10
iface vmbr1.10 inet static
    address 10.0.10.1/24

# VLAN 20
auto vmbr1.20
iface vmbr1.20 inet static
    address 10.0.20.1/24

# VLAN 30
auto vmbr1.30
iface vmbr1.30 inet static
    address 10.0.30.1/24

# VLAN 40
auto vmbr1.40
iface vmbr1.40 inet static
    address 10.0.40.1/24

#REGRAS IPTABLES
iptables -F FORWARD
iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 10.0.30.10 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 10.0.20.0/24 -d 10.0.10.10 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 10.0.10.10 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 10.0.40.0/24 -d 10.0.20.10 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j
ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 10.0.40.0/24 -d 10.0.10.0/24 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 10.0.10.0/24 -d 10.0.0.0/8 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 10.0.20.0/24 -d 10.0.0.0/8 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 10.0.40.0/24 -d 10.0.0.0/8 -j DROP
```

5.Instalación de contenedores

Para crear os contenedores LXC, debemos engadir a plantilla de Debian 12 ao servidor de Proxmox:
Local -> CT Templates -> Templates

Unha vez teñamos descargada a imaxen, **creamos un LXC.**

É IMPRESCINDIBLE SEGUIR ESTE ORDEN A HORA DE CREAR OS CONTENEDORES:

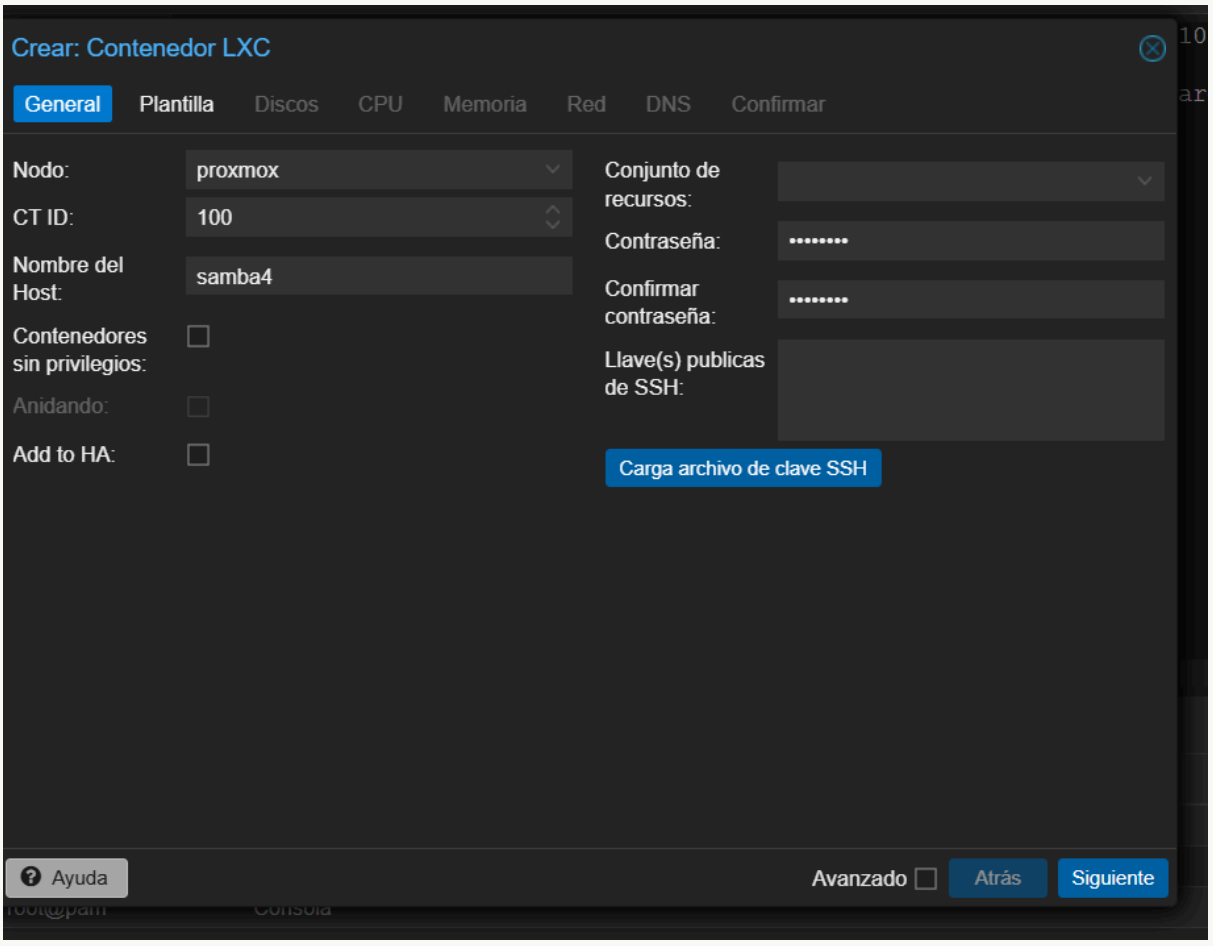
Contenedor: IP : Gateway: D. Name : DNS

1. Samba4: 10.0.30.10/24 - 10.0.30.1 - __ - 8.8.8.8
2. BD: 10.0.20.10/24 - 10.0.20.1 - tfc.local - 10.0.30.1
3. PHP: 10.0.10.10/24 - 10.0.10.1 -tfc.local - 10.0.30.1

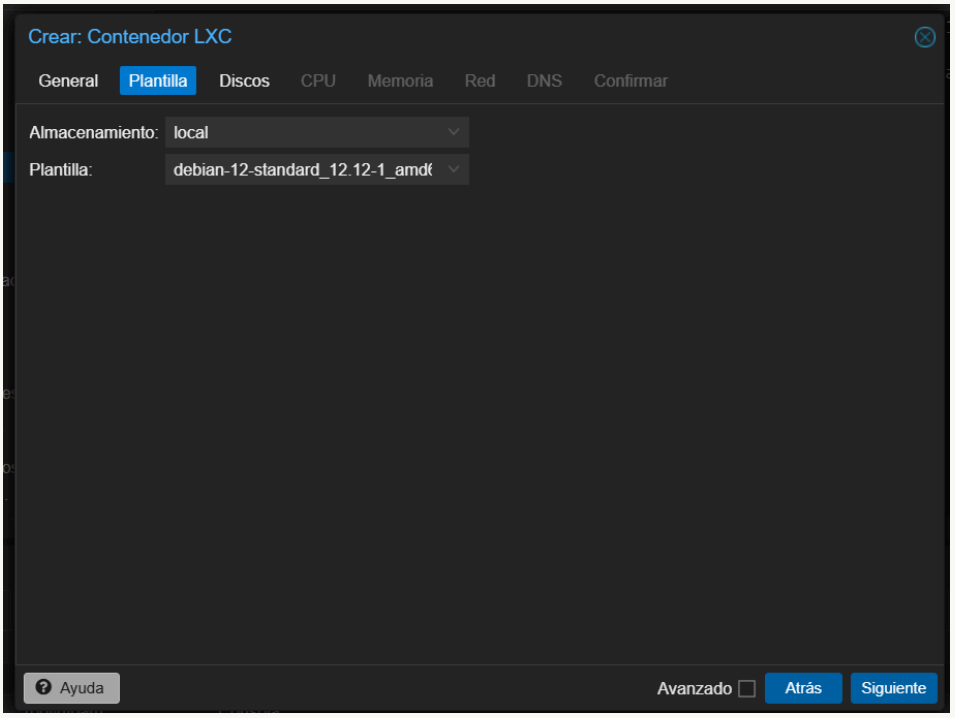
Para crear os contenedores:

Indicar Nomes:
Servizo - Nome Contenedor
Samba4 - Samba4
BD - MariaDB
PHP - Servidor_Web

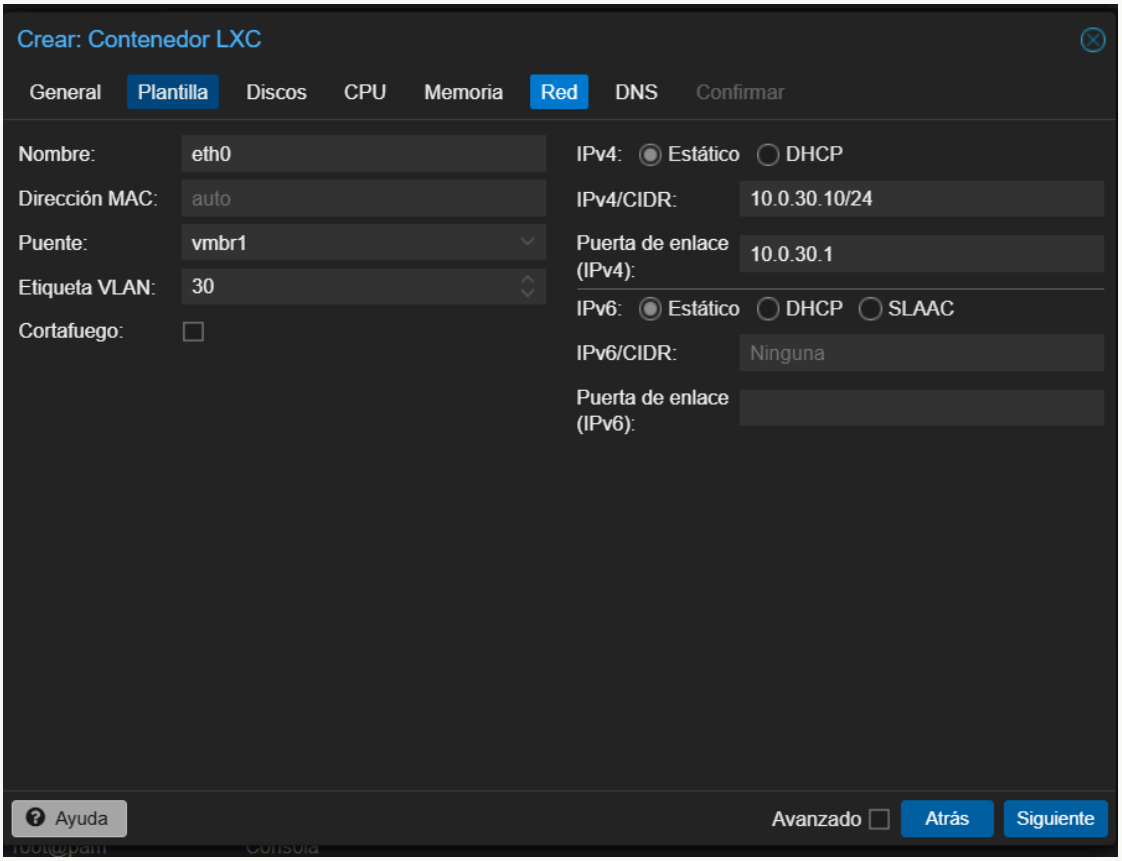
DEBEMOS DEIXAR DESMARCADA A CASILLA DE **"CONTENEDORES SIN PRIVILEGIOS"**



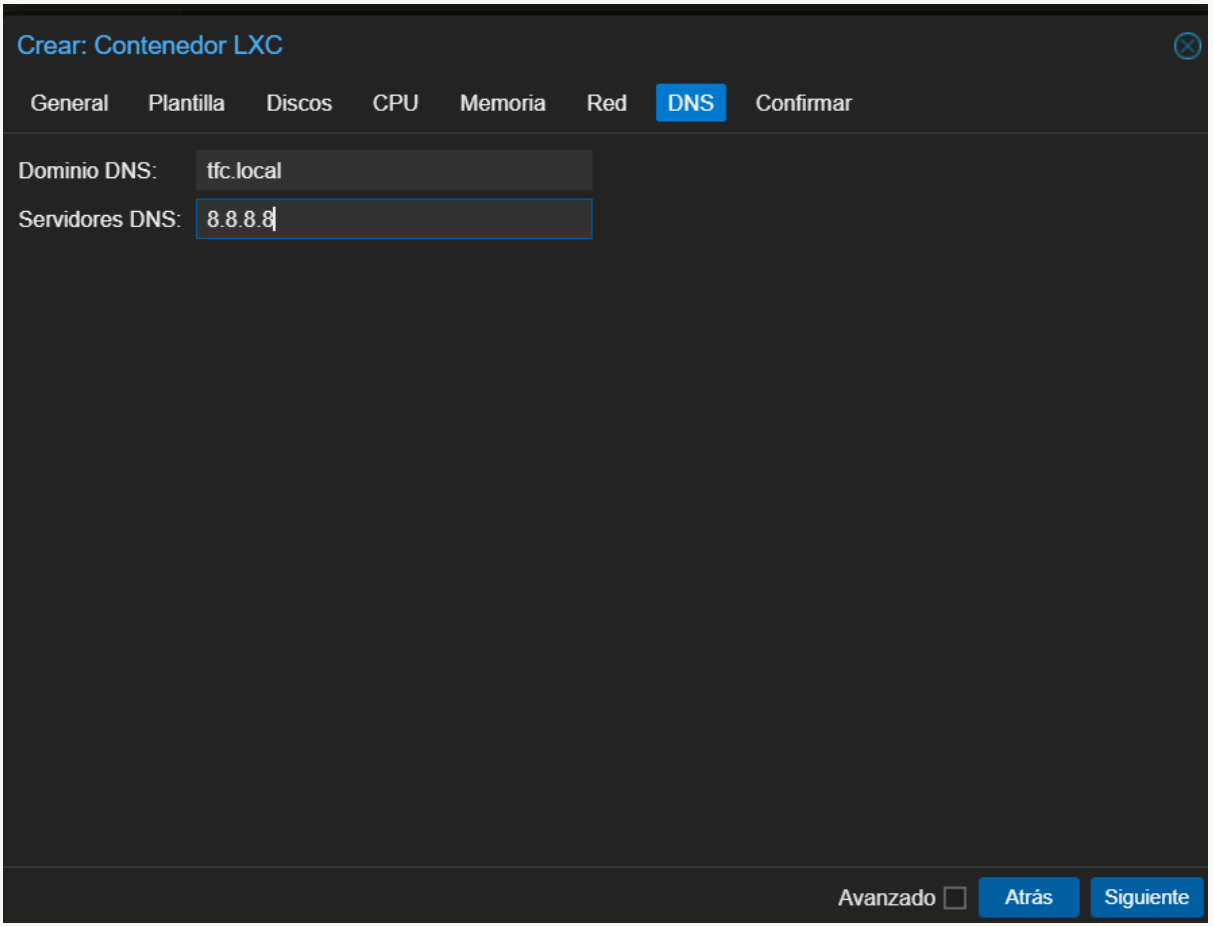
Seleccionamos a plantilla que subimos a local.



Configuramos a rede, é importante marcar a interfaz vmbr1, que é a que nos dará conexión VLAN, etiquetamos a VLAN que corresponda, 30 neste caso, e configuramos a IP, poñendo como porta de enlace a dirección .1 de cada VLAN



Configuramos o dominio para o contenedor, ao ser o controlador de dominio e non ter ainda nada creado, necesitamos indicarlle o DNS de Google por exemplo, para poder sair a internet e descargar arquivos.



6. Instalación de Samba4

Actualizamos o sistema

```
apt update && apt upgrade -y
```

Instalamos samba e o emulador de kerberos

```
apt install samba smbclient krb5-user winbind libpam-winbind libnss-winbind -y
```

CANDO APAREZCA O POP-UP DEBEMOS ESCRIBIR NA SEGUINTE ORDEN: (Respetando espaciados e maiúsculas):

TFC.LOCAL
SAMBA
SAMBA

Definimos o LXC de samba como controlador de dominio

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --realm=TFC.LOCAL --domain=TFC
--server-role=dc --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --adminpass="contraseña"
```

Unha vez en dominio, editamos o /etc/resolv.conf, indicamos o nome do dominio e que busque no servidor local

```
# --- BEGIN PVE ---
domain tfc.local
search tfc.local
nameserver 127.0.0.1
# --- END PVE ---
```

Activamos e iniciamos o servizo

```
systemctl enable samba-ad-dc
systemctl start samba-ad-dc
```

editar /etc/samba/smb.conf

```
[global]
        dns forwarder = 8.8.8.8
        netbios name = SAMBA4
```

Creación de usuarios:

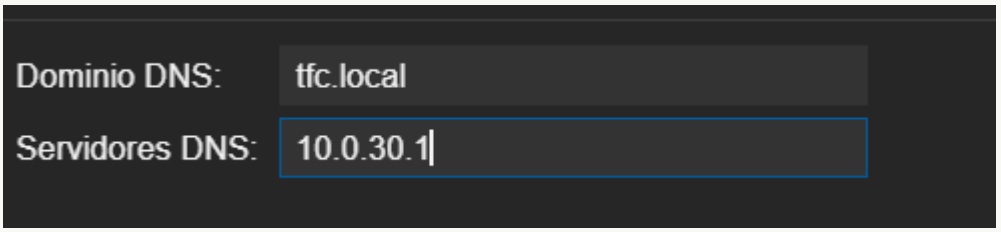
```
samba-tool user create usuario "contraseña"
```

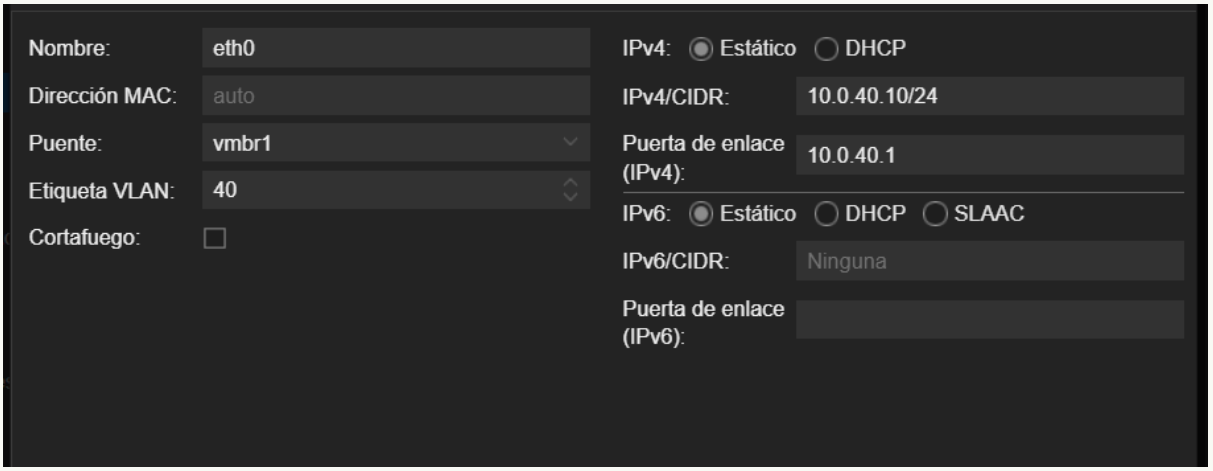
comprobación samba: (debe darnos o mesmo resultado)

```
root@samba4:~# smbclient -L localhost -U%

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        sysvol          Disk
        netlogon        Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.17.12-Debian)
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@samba4:~# host -t SRV _ldap._tcp.tfc.local
_ldap._tcp.tfc.local has SRV record 0 100 389 samba4.tfc.local.
```

7. Creación do cliente





Instalamos paquete de descubrimento do dominio

```
apt update
apt install realmd sssd sssd-tools adcli krb5-user -y
apt install sssd oddjob oddjob-mkhomedir packagekit -y
```

Instalamos telegraf

```
wget https://dl.influxdata.com/telegraf/releases/telegraf_1.30.2-1_amd64.deb
dpkg -i telegraf_1.30.2-1_amd64.deb
apt install -f -y
```

Editamos o ficheiro de configuración de Telegraf;

/etc/telegraf/telegraf.conf

```
[agent]
  interval = "5s"
  round_interval = true
  metric_batch_size = 1000
  metric_buffer_limit = 10000
  collection_jitter = "0s"
  flush_interval = "5s"
  flush_jitter = "0s"
  precision = "1s"
```

```
  hostname = "10.0.40.60"

[[outputs.sql]]
  driver = "mysql"
  data_source_name =
"telegraf:abc123.@tcp(10.0.20.10:3306)/telegraf?sql_mode=ANSI_QUOTES"

[[inputs.cpu]]
  percpu = false
  totalcpu = true
  fieldinclude = ["usage_user"]

[[inputs.mem]]
  fieldinclude = ["used_percent"]

[[inputs.systemd_units]]
  name_override = "servizos_criticos"
  [inputs.systemd_units.tagpass]
    name = ["sssd.service", "ssh.service", "cron.service", "ufw.service", "telegraf.service"]

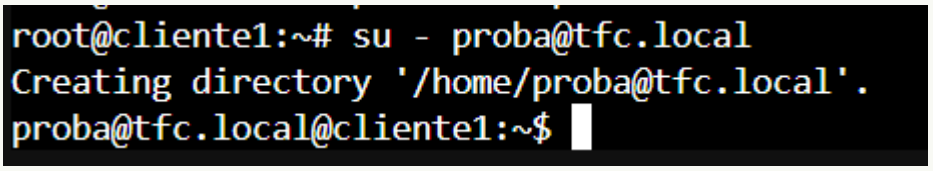
[[inputs.apache]]
  urls = ["http://localhost/server-status?auto"]
```

Unimos o cliente ao dominio

```
realm join --user=Administrator tfc.local
```

Creamos o cartafol /home

```
pam-auth-update --enable mkhomedir
```



Permitir a recopilación de datos por apache;

```
visudo
sudo nano /etc/sudoers.d/telegraf-restart
```

Pegamos o seguinte contigo no anterior ficheiro:

```
telegraf-restart ALL=(root) NOPASSWD: \
/usr/bin/systemctl start sssd.service, \
/usr/bin/systemctl stop sssd.service, \
/usr/bin/systemctl restart sssd.service, \
/usr/bin/systemctl status sssd.service, \
/usr/bin/systemctl start ssh.service, \
/usr/bin/systemctl stop ssh.service, \
/usr/bin/systemctl restart ssh.service, \
/usr/bin/systemctl status ssh.service, \
/usr/bin/systemctl start cron.service, \
/usr/bin/systemctl stop cron.service, \
/usr/bin/systemctl restart cron.service, \
/usr/bin/systemctl status cron.service, \
/usr/bin/systemctl start ufw.service, \
/usr/bin/systemctl stop ufw.service, \
/usr/bin/systemctl restart ufw.service, \
/usr/bin/systemctl status ufw.service, \
/usr/bin/systemctl start telegraf.service, \
/usr/bin/systemctl stop telegraf.service, \
/usr/bin/systemctl restart telegraf.service, \
/usr/bin/systemctl status telegraf.service
```

Creación de usuario local en cliente (RESPETAR OS NOMES)

```
sudo useradd -m -s /bin/bash telegraf-restart
sudo mkdir -p /home/telegraf-restart/.ssh
sudo chmod 700 /home/telegraf-restart/.ssh
sudo chown -R telegraf-restart:telegraf-restart /home/telegraf-restart/.ssh
```

NO SERVIDOR WEB:

```
sudo -u www-data ssh-copy-id \
-i /var/www/.ssh/id_ed25519.pub \
telegraf-restart@(IP CLIENTE)
```

8. Instalación de MARIA DB

Actualizamos o sistema

```
apt update && apt upgrade -y
```

Instalamos o servidor de bd

```
apt install mariadb-server -y
```

Creamos a Base de Datos e Usuario

```
CREATE DATABASE telegraf;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'telegraf'@'%' IDENTIFIED BY 'abc123.';
ALTER USER 'telegraf'@'%' IDENTIFIED BY 'abc123.';
GRANT ALL PRIVILEGES ON telegraf.* TO 'telegraf'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Editamos o ficheiro de configuración do servidor

/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

```
 bind-address            = 0.0.0.0
```

Reiniciamos o servicio de Maria DB

```
systemctl restart mariadb.service
```

Comprobamos que telegraf estéa mandando datos, si está funcionando, deben de aparecer estas táboas ao escribir os comandos.

```
use telegraf;
show tables;
```

```
MariaDB [telegraf]> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_telegraf |
+--------------------+
| cpu                |
| mem                |
| servizos_criticos  |
+--------------------+
3 rows in set (0.000 sec)
```

9. Instalación de apache

Actualizamos o sistema:

```
apt update && apt upgrade -y
```

Instalamos apache

```
apt install apache2 -y
```

Instalamos dependencias necesarias para PHP:

```
apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

Eliminamos a páxina por defecto de apache:

```
rm /var/www/html/index.html
```

Creamos a páxina php copiando o seguinte contido:

```
nano /var/www/html/index.php
```

```
<?php
$host = "10.0.20.10";
$user = "telegraf";
$pass = "abc123.";
$db   = "telegraf";
$conn = new mysqli($host, $user, $pass,
$db);
if ($conn->connect_error) {
    die("Erro de conexión coa base de
datos");
}
$conn->query("SET NAMES utf8");
$cliente_ip = "10.0.40.10";
$servizos_permitidos = [
    "sssd.service",
    "ssh.service",
    "cron.service",
    "ufw.service",
    "telegraf.service"
];
$mensaxe = "";
if (isset($_GET['servizo']) &&
isset($_GET['accion'])) {
    $servizo = $_GET['servizo'];
    $accion  = $_GET['accion'];
    $accions_validas = ["start", "stop",
"restart", "status"];
    if (
        in_array($servizo,
$servizos_permitidos) &&
        in_array($accion,
$accions_validas)
    ) {
        $cmd = "
        ssh -o StrictHostKeyChecking=no
        telegraf-restart@$cliente_ip
        'sudo systemctl $accion $servizo'
        2>&1
        ";
        $output = shell_exec($cmd);
        $mensaxe = "
        <div class='msg'>
        <b>Acción:</b> $accion<br>
        <b>Servizo:</b> $servizo<br><br>
        <pre>$output</pre>
        </div>
        ";
    } else {
        $mensaxe = "
        <div class='error'>
        Acción ou servizo non permitido
        </div>
        ";
    }
}
$sql = "
SELECT s1.name, s1.active, s1.sub,
s1.timestamp
FROM servizos_criticos s1
INNER JOIN (
    SELECT name, MAX(timestamp) as max_ts
    FROM servizos_criticos
    GROUP BY name
) s2
ON s1.name = s2.name
AND s1.timestamp = s2.max_ts
ORDER BY s1.name ASC
";
$result = $conn->query($sql);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="gl">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="refresh" content="5">
<title>Dashboard ASIR</title>
<style>
body{
    margin:0;
```

```
    padding:30px;
    background:#0f172a;
    color:white;
    font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;
}
h1{
    text-align:center;
    margin-bottom:10px;
}
.info{
    text-align:center;
    color:#cbd5e1;
    margin-bottom:30px;
}
.grid{
    display:grid;
grid-template-columns:repeat(auto-fit,min
max(300px,1fr));
    gap:20px;
}
.card{
    border-radius:12px;
    padding:20px;
    box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,0.4);
}
.ok{
    background:#16a34a;
}
.fail{
    background:#dc2626;
}
.nome{
    font-size:24px;
    font-weight:bold;
    margin-bottom:15px;
}
.estado{
    font-size:18px;
    margin-bottom:10px;
}
.sub{
    margin-bottom:10px;
}
.time{
    font-size:14px;
    opacity:0.9;
    margin-bottom:20px;
}
.actions a{
    display:inline-block;
    margin:4px;
    padding:8px 12px;
    background:white;
    color:black;
    text-decoration:none;
    border-radius:6px;
    font-weight:bold;
}
.actions a:hover{
    background:#ddd;
}
.msg{
    background:#1e293b;
    padding:15px;
    border-radius:10px;
    margin-bottom:20px;
}
.error{
    background:#7f1d1d;
    padding:15px;
    border-radius:10px;
    margin-bottom:20px;
}
pre{
    overflow:auto;
    background:black;
    color:#00ff00;
    padding:10px;
    border-radius:6px;
}
.footer{
    margin-top:40px;
    text-align:center;
    color:#94a3b8;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>ESTADO SERVIZOS</h1>

<div class="info">
Cliente monitorizado:
<b><?php echo $cliente_ip; ?></b>
<br>
Última actualización:
<b><?php echo date("H:i:s"); ?></b>
</div>

<?php echo $mensaxe; ?>

<div class="grid">
<?php
if ($result && $result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc())
{
        $estado_ok = ($row['active'] ==
'active');
        $clase = $estado_ok ? "ok" :
"fail";
        echo "<div class='card $clase'>";
        echo "<div class='nome'>";
        echo
htmlspecialchars($row['name']);
        echo "</div>";
        echo "<div class='estado'>";
        if ($estado_ok) {
            echo " ACTIVO";
        } else {
            echo " FALLO";
        }
        echo "</div>";
        echo "<div class='sub'>";
        echo "Subestado: ";
        echo
htmlspecialchars($row['sub']);
        echo "</div>";
        echo "<div class='time'>";
        echo "Último rexistro:<br>";
        echo
htmlspecialchars($row['timestamp']);
        echo "</div>";
        echo "<div class='actions'>";
        echo "<a href='?servizo=" .
             urlencode($row['name']) .
             "&accion=start'>START</a>";
        echo "<a href='?servizo=" .
             urlencode($row['name']) .
             "&accion=stop'>STOP</a>";
        echo "<a href='?servizo=" .
             urlencode($row['name']) .

"&accion=restart'>RESTART</a>";
        echo "<a href='?servizo=" .
             urlencode($row['name']) .

"&accion=status'>STATUS</a>";
        echo "</div>";
        echo "</div>";
    }
} else {
    echo "Non hai datos dispoñibles";
}
```

```
$conn->close();
?>
</div>
</body>
</html>
```